

PAPER SUMMARY

关于 S 曲线运动轨迹规划的算法研究

On Algorithms for Planning S-curve Motion Profiles

作者：Kim Doang Nguyen, Teck-Chew Ng, I-Ming Chen

机构：Robotics Research Center, Nanyang Technological University (新加坡)

出处：International Journal of Advanced Robotic Systems, Vol. 5, No. 1, 2008, pp. 99–106

方法类别：多项式 S 曲线 + 三角 S 曲线 (轨迹规划算法)

核心一句话：首次系统给出 n 阶多项式 S 曲线的递推广义模型与时间最优规划算法，并提出性能媲美 5 阶多项式的三角模型。

05

一、研究背景与空白

运动控制广泛应用于制造、定位、机器人等领域，其挑战始终是"如何以最小振动与超调实现精确运动"。梯形速度模型虽快，但加速度在切换时刻跳变导致 jerk 无穷大，会激发残余振动——这对精密系统是致命问题。

尽管 S 曲线已有不少研究（Meckl 1998 的优化、Tsay & Lin 2005 的非对称输入、Macfarlane & Croft 2003 的在线 jerk 有界规划等），但论文指出一个关键空白：此前没有人对"多项式 S 曲线的通用模型"做过系统研究。本文正是填补这一空白：给出 n 阶多项式 S 曲线的递推广义模型，并配套时间最优规划算法，外加一个新颖的三角模型。

二、核心方法

1. 多项式 S 曲线的递推广义模型

论文以"位置的最高阶导数（峰值有限）"为模板（template），通过对模板逐次积分得到 jerk、加速度、速度、位置等运动学量。各阶模型如下：

模型	模板阶数	轨迹段数	jerk 特性
梯形速度（2阶）	2	4	无穷大（跳变）
3 阶 S 曲线	3	8	有限（矩形脉冲）
4 阶 S 曲线	4	16	连续
n 阶 S 曲线	n	2^n	更高阶光滑

通过递推关系 $M_n = \int M_{n-1}$ ，统一了任意阶多项式 S 曲线的构造。

2. 时间最优规划算法

问题定义：给定各阶运动学量的峰值上限（ $X0_peak$ 位置, $X1_peak$ 速度, ..., Xn_peak ），设计光滑、模板有限且不违反任何峰值的 S 曲线，并优化运动时间。

算法核心是迭代求解各常数输入段的时间周期 T_p ：先由位置峰值估算 T_p ，再计算各阶最大值并与输入峰值比较；若超出则用多项式方程（仅有唯一正实根）重算 T_p ，直至无峰值被违反。

3. 三角 jerk 模型

提出一种新模型：用三角函数（sin）替换 3 阶 S 曲线 jerk 中的矩形脉冲，使 jerk 在整个运动期间绝对光滑。轨迹分 7 段，运动学量通过对 jerk 模型逐次积分得到。

三、实验验证

在直线电机系统（气浮导轨、PMDi MC4000 Pro 八轴 DSP 控制卡、Renishaw 激光编码器反馈）上实测 3/4/5 阶多项式 S 曲线及三角模型：

- 生成的速度与位置轨迹全程光滑，未违反峰值约束（速度 60 mm/s、位置 50 mm）。
- 模型阶数越高，性能越好：3→4→5 阶位置误差递减。
- 三角模型虽简单如 3 阶，性能却媲美 5 阶多项式模型——因两者的 jerk 均光滑，一阶导数仅在连接时刻有尖锐边。

四、对本研究的核心价值（最相关文献）

- 最直接的方法论来源：本文是本研究 S 曲线轨迹规划的主要算法依据。其递推广义模型让我们可统一实现任意阶 S 曲线（推荐 3 阶起步，平衡光滑性与计算量），时间最优算法可直接用于移动机器人的轨迹生成。
- jerk 有界 = 平滑性保证：论文明确指出 jerk 有界是减少振动与超调的根本。本研究量化"平滑性"时，jerk 的峰值与连续性是核心指标。
- 能耗可延伸方向：论文在结论中明确提到未来将评估所规划运动轨迹的能耗，并合理推测"光滑且 jerk 有界的运动可最优地节省能量"——这恰好是本研究的核心命题之一，可作为我们能耗分析的理论引用依据。
- 移动机器人适配：论文将"扩展到移动机器人"列为未来工作。本研究正是把 S 曲线算法应用于移动机器人运动，是对该论文方向的直接推进。
- 三角模型选项：若计算资源受限，可用三角模型以 3 阶复杂度获得 5 阶性能，是工程实现的优质折中。

五、文献信息

Nguyen, K. D., Ng, T.-C., & Chen, I.-M. (2008). On Algorithms for Planning S-curve Motion Profiles. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 5(1), 99–106. ISSN 1729-8806.